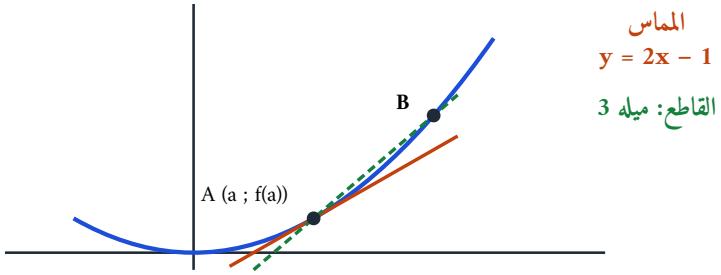
العدد المشتق ومعادلة المماس

الهدف: أن تحسب العدد المشتق لدالة عند نقطة بالتعريف، وأن تكتب معادلة المماس لمنحناها عند هذه النقطة.

الفكرة في سطرين: العدد المشتق $f'(a)$ هو نهاية معدل التغير عندما يؤول h إلى 0، وهو ميل المماس عند النقطة ذات الفاصلة a. فالقاطع يقترب من المماس حين تقترب النقطة الثانية من الأولى.



الشكل 1: منحنى $f(x) = x^2$ عند $a = 1$: القاطع (AB) يقترب من المماس حين تقترب B من A، وميله يؤول إلى 2.

🔵 القواعد والمفاهيم

1. **معدل التغير** بين a و$a+h$: $(f(a+h) - f(a))/h$ حيث $h \neq 0$.
2. **العدد المشتق:** $f'(a) = \lim_{h \to 0} (f(a+h) - f(a))/h$ إن وُجدت هذه النهاية وكانت منتهية، ونقول إن الدالة قابلة للاشتقاق عند a.
3. **التفسير الهندسي:** $f'(a)$ هو ميل مماس المنحنى عند النقطة ذات الفاصلة a.
4. **معادلة المماس:** $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
5. **مماس أفقي** عندما $f'(a) = 0$.
6. الدالة القابلة للاشتقاق عند a مستمرة عندها، والعكس غير صحيح.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. $f(x) = x^2$ عند $a = 1$. **الحل:** $((1+h)^2 - 1)/h = 2 + h$، تؤول إلى 2، إذن $f'(1) = 2$ والمماس $y = 2(x-1) + 1 = 2x - 1$.
2. $f(x) = x^3$ عند $a = 2$. **الحل:** $((2+h)^3 - 8)/h = 12 + 6h + h^2$، تؤول إلى 12، والمماس $y = 12(x-2) + 8 = 12x - 16$.

madrasadz.com

3. $f(x) = 1/x$ عند $a = 1$. **الحل:** $(1/(1+h) - 1)/h = -1/(1+h)$، تؤول إلى -1، والمماس $y = -(x-1) + 1 = -x + 2$.

🟠 أخطاء شائعة في البكالوريا

- نسيان القسمة على h أو التعويض بـ $h = 0$ قبل التبسيط.
- كتابة معادلة المماس بنسيان الحد $f(a)$.
- الخلط بين $f'(a)$ (عدد) والدالة المشتقة f' (دالة).
- الظن أن كل دالة مستمرة قابلة للاشتقاق.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- $f'(a)$ نهاية $(f(a+h) - f(a))/h$ عندما يؤول h إلى 0.
- $f'(a)$ هو ميل المماس.
- المماس: $y = f'(a)(x - a) + f(a)$.
- بسّط قبل أن تجعل h يؤول إلى 0.
- اشتقاق عند a ⇒ استمرار عند a.

ملخص من منصة مدرسة ديزاد — المزيد من الدروس والتمارين وتحديات PLAY على madrasadz.com